



DOCUMENT NORMATIF - HUMAIN + MACHINE

Comprendre et reconstruire Signal Nocturne

Règles du jeu, simulation, éditeur, faisabilité, architecture, interface, audio, PWA, stockage,
références visuelles et 46 niveaux.

APPLICATION V27 | SPÉCIFICATION 1.3 | 2 AOÛT 2026

Version PDF complète et autonome

Sommaire

- 1. Statut, périmètre et conventions
- 2. Jeu, objectif et cycle
- 3. Tracé, topologie, métriques et mouvement
- 4. Éditeur et faisabilité
- 5. Bibliothèque, progression et ASCII
- 6. UI, graphisme et icônes
- 7. Audio et effets
- 8. Architecture technique
- 9. Modules et runtime
- 10. Tests et critères qualité
- 11. Reconstruction complète
- 12. Journal des décisions
- 13. Limites connues
- 14. Références et attribution
- Vues de référence des écrans clés
- Diagrammes d'architecture et de simulation
- Annexe A - 46 niveaux restructurables
- Annexe B - Contrat JSON pour IA

1. Statut, périmètre et conventions

Ce document correspond à la version 27. Les règles marquées DOIT et le JSON embarqué sont normatifs. Le code reste l'arbitre d'exécution jusqu'à correction d'une divergence.

Pour un humain

Navigation, tableaux, exemples, inventaire visuel, catalogue dépliant et procédure pas à pas.

Pour une IA

IDs stables, attributs data-spec-id , mots-clés normatifs, types et bloc application/json .

Portée

Application Web/PWA côté client. D1, Drizzle et l'authentification ChatGPT sont présents dans le socle mais inactifs.

Convention. DOIT / NE DOIT PAS = obligatoire ; DEVRAIT = recommandé ; PEUT = facultatif. Une case est une cellule ; un rail est une arête entre deux cases adjacentes.

Glossaire

Terme	Définition
Remise / outlet	Source ordonnée de trains avec connecteur orienté.
Gare / station	Destination consommant une séquence exacte.
Painter	Infrastructure traversante qui remplace la couleur.
Splitter	Transforme un train en deux sorties perpendiculaires.
Aiguillage	Case à trois connecteurs : un talon et deux branches.
Croisement complet	Case à quatre connecteurs, deux droites ou deux courbes appariées.
Plan	Arêtes, topologies et positions initiales d'aiguillage sauvegardées.

2. Jeu, objectif et cycle

Relier les remises aux gares sur une grille nocturne de 7 x 7, puis lancer une simulation où couleur, ordre, synchronisation et topologie comptent.

Conditions terminales

Réussite

Toutes les gares ont reçu toutes leurs couleurs, dans l'ordre.
Plan, rails et temps sont enregistrés.

Échec d'infrastructure

Fin de rail, obstacle, remise percutée, mauvaise gare ou séparation non définie.

Échec par épuisement

Toutes les remises sont vides, aucun train ne roule et une gare attend encore.

RÈGLE. Deux trains ne provoquent jamais d'explosion entre eux. Une rencontre est un croisement, un échange de couleur ou une fusion.

Dix couleurs

Clé / nom	Hex	Forme	Catégorie
red Rouge	#e92f45	-	Primaire
blue Bleu	#258cff	-	Primaire
yellow Jaune	#f5bd2e	-	Primaire
orange Orange	#ff941f	■	Secondaire
green Vert	#35c978	■	Secondaire
purple Violet	#a65be2	◆	Secondaire
brown Marron	#875431	■	Tertiaire
pink Rose	#ff52bb	♥	Tertiaire
cyan Cyan	#35ddf3	◇	Tertiaire
white Blanc	#eef7f8	●	Spéciale

Les primaires n'affichent ni lettre ni forme. Les autres ont un repère géométrique, en plus d'une teinte volontairement éloignée.

Recettes de mélange (commutatives)

Entrées	Résultat
Rouge + Bleu	Violet
Rouge + Jaune	Orange
Bleu + Jaune	Vert
Vert + Rouge	Marron
Bleu + Orange	Marron
Violet + Jaune	Marron
Violet + Rouge	Rose
Bleu + Vert	Cyan
Même couleur	Inchangée

Rencontres entre trains

Géométrie simultanée	Après	Couleur / effet
Même arête, même sens	1 train	Fusion ; mélange s'il existe
Même arête, sens opposés	2 trains	Les deux prennent le mélange ; souffle + son
Trajectoires sécantes	2 trains	Les deux prennent le mélange ; burst
Deux enfants du même splitter	2 trains	Pas de mélange immédiat

SIMULTANÉITÉ. La proximité est calculée sur la position interpolée. Une interaction paire/arête est mémorisée afin de ne pas rejouer à chaque tick.

Infrastructures

Remise

Émet trains dans l'ordre, environ toutes les 0,9 unité de simulation. facing indique la sortie. Un train qui y revient échoue.

Gare

Consomme exactement expects[index] . Une erreur affiche « Train non attendu dans cette gare », jamais un problème audio.

Painter

Remplace la couleur, joue un woush-pouff et produit un nuage diffus.

Splitter

Entrées parallèles à la barre, sorties perpendiculaires. Traversé parallèlement hors entrée de split, il se comporte comme un rail droit.

Entrée	Sorties
Rouge	Rouge + Rouge
Bleu	Bleu + Bleu
Jaune	Jaune + Jaune

Entrée	Sorties
Violet	Rouge + Bleu
Orange	Rouge + Jaune
Vert	Bleu + Jaune
Marron	Rouge + Vert
Rose	Violet + Rouge
Cyan	Vert + Bleu
Blanc	Non défini : échec explicite

CÔTÉS. H : entrées E/W, rouge N, bleu S. V : entrées N/S, rouge E, bleu W. Une composante rouge/bleue prend son côté coloré ; l'autre prend la sortie restante.

3. Tracé, topologie, métriques et mouvement

Swipe

- 1 Capture au pointerdown , échantillonnage au pointermove .
- 1 Chaque case est validée dès que le pointeur en sort : ne pas attendre la fin du swipe.
- 1 Un retour immédiat sur la case précédente est ignoré.
- 1 L'historique conserve jusqu'à 25 états.
- 1 La gomme retire les arêtes traversées.

CROISEMENT COMPLET. Un swipe droit à travers une case à quatre connecteurs la remplace par la seule droite demandée. Un swipe courbe conserve les quatre connecteurs et choisit les deux courbes appariées.

Topologies

2 connecteurs

Rail droit ou virage, une route.

3 connecteurs

Aiguillage : switchToe + branche active.

4 connecteurs

cross , curves-ne-sw ou curves-nw-se .

AIGUILLAGE. Tout train qui traverse une case à trois connecteurs la bascule, depuis le talon comme depuis une branche. Depuis une branche, la sortie est toujours le talon.

Métriques

- 1 Rails = arêtes uniques = connecteurs / 2.
- 1 Cases rail = coordonnées distinctes apparaissant dans une arête.

- 1 Sous la cible : gamme froide ; égal : blanc ; au-dessus : gamme chaude progressive.
- 1 Chrono plan : compte seulement simulation arrêtée, résultat inactif ; pause pendant le jeu et après résultat.

Mouvement

Le centre suit la ligne médiane. Deux demi-courbes quadratiques se raccordent au milieu de l'arête. Aucun contre-braquage ni segment droit parasite. Le toit porte la couleur du train.

```
sharedEdge = midpoint(cell, next)
progress ≤ .5 ? quadratic(midpoint(incoming, cell), cell, sharedEdge, progress+.5)
: quadratic(sharedEdge, next, midpoint(next, onward), progress-.5)
angle = atan2(front.x-rear.x, rear.y-front.y)
```

L'angle vient de deux échantillons avant/arrière : le milieu des faces avant et arrière reste sur la voie.

4. Éditeur et faisabilité

Sans barre de jeu : plateau maximal et douze commandes sous le plateau, sans scroll de page.

Commande	Effet
Rails / Effacer	Ajouter-combiner ou gommer par swipe
Remise / Gare	Direction + séquence de 1 à 6 couleurs
Peinture	Une des dix couleurs
Splitter	H/V ; clic = rotation
Obstacle / Supprimer	Bloquer ou retirer un objet
Niveau	Titre, famille, numéro, budget, sauvegarde
Annuler / Vider	Historique ou suppression des rails
Faisabilité	OK ou liste d'erreurs en temps réel

Combinatoire

- 1 Compter couleurs produites et attendues.
- 2 Ajouter les couleurs de painters si au moins un train existe.
- 3 Fermer récursivement par mélanges.
- 4 Avec splitter, fermer récursivement par séparations.
- 5 Signaler toute couleur attendue inaccessible.
- 6 Si attendu > produit, exiger un splitter. Attendu < produit est autorisé par fusion.

Structure

- 1 La case devant une remise/gare doit être dans la grille et libre.
- 1 Exceptions : liaison directe compatible avec painter ou splitter.
- 1 Remise->splitter vise une entrée ; splitter->gare part d'une sortie.
- 1 Painter/splitter interdits en bordure.

- 1 Painter : au moins un axe traversant utilisable.
- 1 Splitter : au moins une entrée et deux sorties utilisables.
- 1 Obstacle sur une case nécessaire = erreur.

RETOUR. Objet invalide entouré de rouge et messages localisés. Cette analyse ne cherche pas de chemin.

5. Bibliothèque, progression et ASCII

Menu à deux profondeurs : familles puis tableaux. Il mémorise famille et scroll. Chaque ligne montre minimum de rails, dernier essai, temps, OK/KO et « Reprendre » si un plan existe.

Famille	Nb	Thème
Calgary	10	Initiation, obstacles, croisements
Edmonton	10	Mélanges
Saskatoon	10	Splitters
Regina	10	Rochers et détours
Atlantis	6	Synthèse sans switch imposé

Grammaire

```
[GRID]
7x7
[MAP]
. . . SN:R1 . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
GEP . . SPH . . SE:R1
. . . . .
. . . . .
. . . SB1 . . .
```

Jeton	Sens
. / X	Vide / obstacle
SPH / SPV	Splitter horizontal / vertical
P{couleur}	Painter, ex. PR , PCY
G{N E S W}{couleurs}{q?}	Remise, ex. GER2
S{N E S W}:{couleurs}{q}	Gare explicite, ex. SN:R1
S{couleur}{q}	Direction inférée, ex. SBR2
S{N E S W}{q}	Gare rouge compacte

Codes : R B Y O G P BR PK CY W . Séquences concaténées ou séparées par virgules ; quantité répétée cycliquement. Une carte contient exactement sept lignes de sept jetons.

Normalisation

Un terminal mal orienté est réorienté vers une case libre, en privilégiant l'intérieur. Un splitter bloqué essaie l'orientation alternative.

6. UI, graphisme et icônes

Direction ferroviaire nocturne industrielle : fond #05090d , panneaux bleu-noir, rail #cbd1d3 , cyan action, or niveaux. Rails, bâtiments et infrastructures sont rendus en CSS/SVG, nets à toute taille.

Token	Valeur	Usage
Fond	#05090d	Global
Panneau	#0a1117	UI
Case	#182027	Grille
Rail	#cbd1d3	Métal
Cyan	#35ddf3	Action/sélection
Version	#102d50 / #75b8ff	Vignette bleue V27
Succès / erreur	#53d98c / #ff786e	États

Inventaire des icônes

Les outils d'infrastructure reprennent leurs miniatures du plateau ; Unicode sert aux actions universelles.

Écrans et responsive

- 1 En-tête : marque/V27, état/rails/cases/chrono sur grand écran, Niveaux, DOC, Son, Jouer, Éditeur.
- 1 Jeu : flèches au-dessus, HUD V27/rails/cases/temps, plateau centré, barre basse.
- 1 Éditeur : aucune barre de jeu ; palette 12 colonnes, ou 6 x 2 sous 900 px.
- 1 Popup de résultat sous le plateau, sans masquer la dernière ligne.
- 1 Page sans scroll horizontal/vertical ; dialogues avec scroll interne.
- 1 Ruptures 900 px et 560 px ; touch-action:none sur le plateau.
- 1 prefers-reduced-motion désactive roue et particules.

Icône PWA

Voie stylisée sur fond sombre, vignette ronde bleue « 27 » dans favicon.svg , icon-192.svg , icon-512.svg . Query ?v=27 pour le cache.

7. Audio et effets

Huit créations originales ; les références iPhone initiales décrivaient seulement une qualité perceptive.

Asset	Durée	Direction
unmute.m4a	1,35 s	Sifflet grave 138->151 Hz
station.m4a	1,62 s	Bi-ton 196 puis 247 Hz
switch.m4a	0,52 s	Mécanisme graissé 225->74 Hz
paint.m4a	0,74 s	Woush puis pouff 115->54 Hz
split.m4a	1,15 s	Arpège Do-Mi-Sol-Do
pass.m4a	0,86 s	Bruissement/Doppler 430->205 Hz
brake.m4a	0,95 s	Crissement 2,3 kHz->540 Hz
explosion.m4a	1,25 s	Impact 92->38 Hz + 47 Hz

FORMAT. Master PCM stéréo 44,1 kHz/16 bits ; AAC-LC 192 kbit/s en MP4/M4A fast-start, extinction sans coupure.

GAMEPLAY. Un HTMLAudioElement par événement : superposition, aucun await . Une erreur audio ne modifie jamais l'état ou la cadence. Le geste Son ON joue unmute et précharge les autres.

Effets visuels

- 1 Painter : nuage diffus ; splitter : roue chromatique/particules.
- 1 Mélange/fusion : burst de la couleur résultante.
- 1 Croisement : souffle transversal ; erreur : freinage + explosion renforcée.

8. Architecture technique

React 19 + TypeScript, Next/Vinext/Vite, Worker Cloudflare via OpenAI Sites. Simulation et sauvegardes côté navigateur.

Arborescence

Flux d'état

- 1 loadLevel copie objets et plan.
- 2 Dessin : Set<edgeKey> + dictionnaires de topologie.
- 3 launch crée un SimData propre ; intervalle 25 ms.
- 4 Tick : émettre, avancer, transformer, router, résoudre, conclure.
- 5 L'UI reçoit trains, compteurs, aiguillages, effets.
- 6 Succès ou modification persiste LevelProgress .

Modèle

```
type TrainColor = "red"|"blue"|"yellow"|"orange"|"green"|"purple"|"brown"|"pink"|"cyan"|"white";
type Direction = "N"|"E"|"S"|"W";
type LevelObject =
  | {id,type:"outlet";x;y;facing;trains:TrainColor[]}
  | {id,type:"station";x;y;facing;expects:TrainColor[]}
  | {id,type:"obstacle";x;y}
  | {id,type:"painter";x;y;color:TrainColor}
  | {id,type:"splitter";x;y;orientation:"H"|"V"};
type LevelDefinition = {id,title,number;brief;family;width;height;railLimit;objects;examplePaths;s
  avedEdges?;junctionModes?;switchToes?;switchPositions?};
type MovingTrain = {id;color;previous?;cell;next;progress;angle;fromAngle};
type SimData = {trains;emitted;received;outletClocks;switches;interactions;failed};
```

Stockage

Clé	Support / contenu
signal-nocturne-level-repository	localStorage - niveaux édités
signal-nocturne-progress-v1	localStorage - scores et plans
signal-nocturne-library-family	localStorage - famille ouverte
signal-nocturne-library-scroll	sessionStorage - positions du menu

```
type LevelProgress={minimumRails:number|null;lastRails:number;completed:boolean;
  lastTimeMs:number;bestTimeMs:number|null;edges:string[];junctionModes;switchToes;switchPositions};
```

PWA

- 1 Standalone, orientation libre, français, game/puzzle.
- 1 Cache signal-nocturne-v27 ; cœur = jeu, doc, manifeste, icônes, huit sons.
- 1 Navigation réseau d'abord, repli sur / ; assets cache d'abord.
- 1 skipWaiting , clients.claim , suppression des anciens caches.
- 1 Service worker avec updateViaCache:"none" et rechargement au nouveau contrôleur.

9. Modules et runtime

Module	Version	Rôle
Node	≥22.13.0	Build/tests
React / DOM	19.2.6	UI/état
Next	16.2.6	Application
Vinext	0.0.50	Next->Vite/Worker
Vite	8.0.13	Bundler
TypeScript	5.9.3	Types
Cloudflare Vite plugin	1.37.1	Worker
Wrangler	4.92.0	Runtime local
ESLint	9.39.4	Lint
Tailwind/PostCSS	4.2.1	Pipeline CSS
Drizzle ORM/Kit	0.45.2 / 0.31.10	Optionnel, inactif

APIs natives : Pointer Events, HTMLAudioElement, local/sessionStorage, Service Worker, Cache Storage, SVG et animations CSS. Aucun moteur de jeu/audio/graphique externe.

```
npm run dev
npm run build
npm test
npm run lint
npm run validate:artifact
npm run db:generate # seulement si D1 est activé
```

10. Tests et critères qualité

Simulation

Absence de collision trains, rencontres, switch, splitter, perte par épuisement.

Tracé

Swipe progressif, croisement droit, T/4 voies, historique.

Faisabilité

Recettes, quantités, liaisons directes, obstacles, 46 niveaux.

Présentation

Version, HUD, palette, bibliothèque, audio, PWA et doc.

Acceptation

- 1 Dix couleurs sélectionnables et distinguables.
 - 1 46 niveaux valides ; Calgary Graduation attend 1 rouge + 2 bleus.
 - 1 Échec quand plus rien ne peut arriver.
 - 1 Sons superposés sans blocage.
 - 1 Mouvement continu et sans contre-braquage.
 - 1 Éditeur sans scroll, erreurs localisées.
 - 1 Dernier plan reprenable ; minimum, dernier, temps, OK/KO.
 - 1 Version cohérente écran/manifeste/icônes/cache/doc.
- NON COUVERT. Pas de recherche de chemin ni preuve géométrique/temporelle ; revue manuelle ou solveur futur nécessaire.

11. Reconstruction complète

- 1 Créer React 19 + Next 16, Vinext/Vite, Worker Cloudflare.
- 2 Définir les types du §8.
- 3 Implémenter arêtes canoniques et topologies du §3.
- 4 Importer l'annexe par le parseur ASCII, normaliser et auditer.
- 5 Moteur de tick : émission -> avancement -> infrastructure -> routage -> rencontres -> fin.
- 6 Ligne médiane quadratique et angle avant/arrière.
- 7 Éditeur Pointer Events, résolution progressive, historique, audit temps réel.
- 8 Reproduire §6 en CSS/SVG ; ajouter les huit M4A polyphoniques.
- 9 Persister dépôt, scores et menu avec les clés exactes.
- 10 Ajouter manifeste, icônes versionnées, service worker.
- 11 Implémenter §10, exécuter test/lint, contrôler tactile/mobile/hors-ligne.

Ordre strict d'un tick

```

if failed or paused: return
emit ready trains
advance progress
for each crossed boundary:
  validate edge or implicit link
  reject obstacle/outlet/wrong station
  apply painter
  apply splitter or route track
  toggle every traversed switch
resolve pairs: frontal, same-direction, crossing
publish snapshots
if all stations complete: success
else if outlets empty and trains empty: failure

```

12. Journal des décisions

Version	Évolution
13	40 niveaux, ASCII, dix couleurs, painter, splitter.
14	Rencontres géométriques, double sortie, UI et sons.
15-16	Mute, aucun crash entre trains, Atlantis, tertiaires.
17	Audio stéréo 44,1 kHz AAC/M4A.
18-22	Swipe progressif, faisabilité, scores, chrono, trajectoire, splitter coloré.
23	Vignette bleue, HUD, palette sans scroll, bibliothèque à deux profondeurs, liaisons directes.
24	Documentation canonique exhaustive, liée et hors-ligne.
25	Vues des quatre écrans clés et diagrammes d'architecture, de simulation et de persistance.
26	Vues mobiles des quatre écrans et repères numérotés reliés aux sections normatives.
27	Diagrammes annotés et édition PDF complète, paginée et téléchargeable.

13. Limites connues

- 1 Split du blanc non défini.
- 1 Faisabilité sans recherche de chemin.
- 1 Sauvegardes locales, sans synchronisation.
- 1 Audio soumis au geste utilisateur.
- 1 Grille fixée à 7 x 7.
- 1 Famille WIP visible seulement en éditeur.
- 1 D1/Drizzle/auth ChatGPT inactifs.

Extensions : solveur, import/export ASCII, cloud, blanc paramétrable, volume/mixeur.

14. Références et attribution

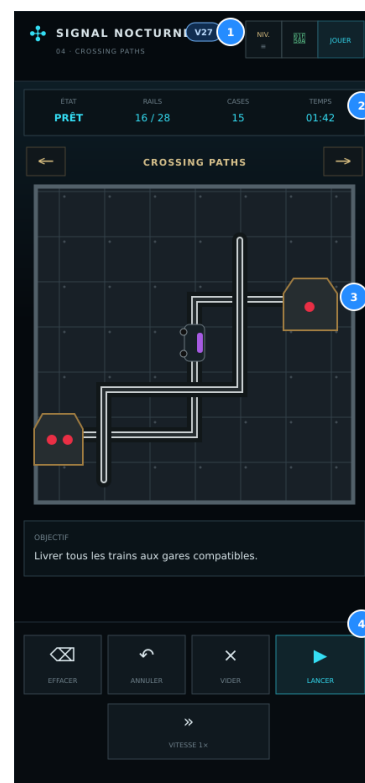
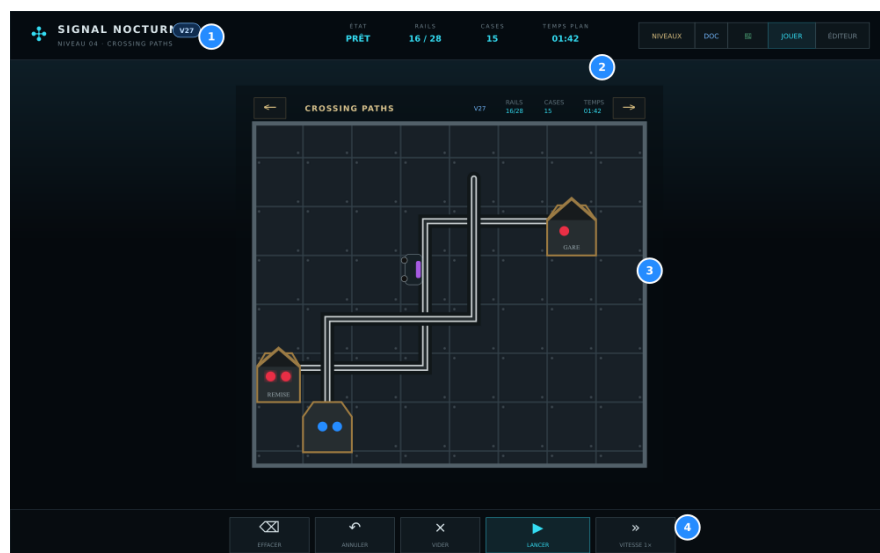
- 1 Trainyard - Matt Rix / MintCondition Studios
: inspiration et origine déclarée des conceptions de niveaux fournies. Reconstruction Web indépendante.
- 1 OpenTrainyard
: contexte communautaire.
- 1 React ,
Next.js ,
Vite ,
Cloudflare Workers .
- 1 Pointer Events ,
Service Worker ,
Web App Manifest .

Audio. Effets originaux. Les noms de sons iPhone étaient des références perceptives et ne doivent pas être reproduits.

Vues de référence des écrans clés

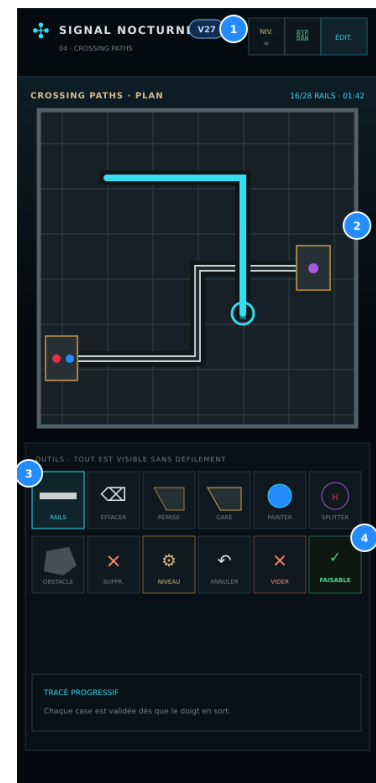
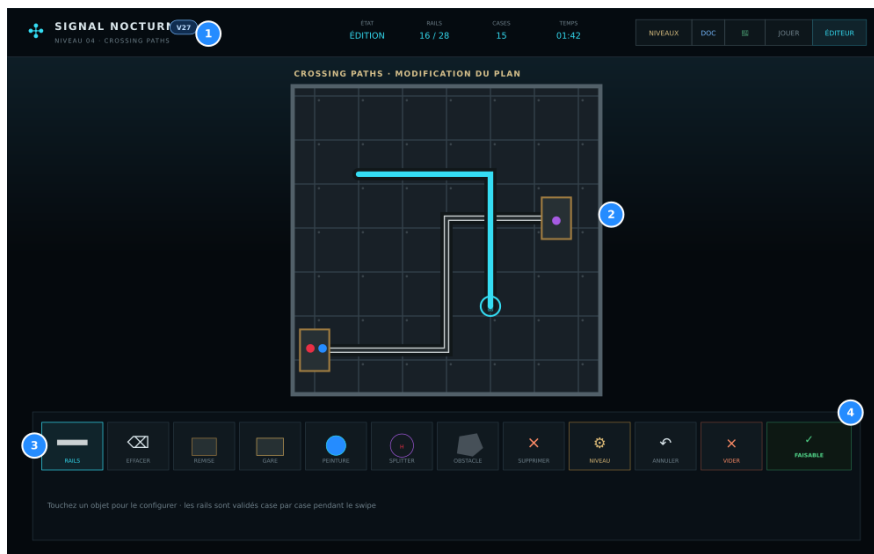
Ces planches vectorielles reprennent la composition, les libellés, les couleurs et les états fonctionnels de la version 27. Elles constituent des références de reconstruction, pas des maquettes alternatives.

Jouer



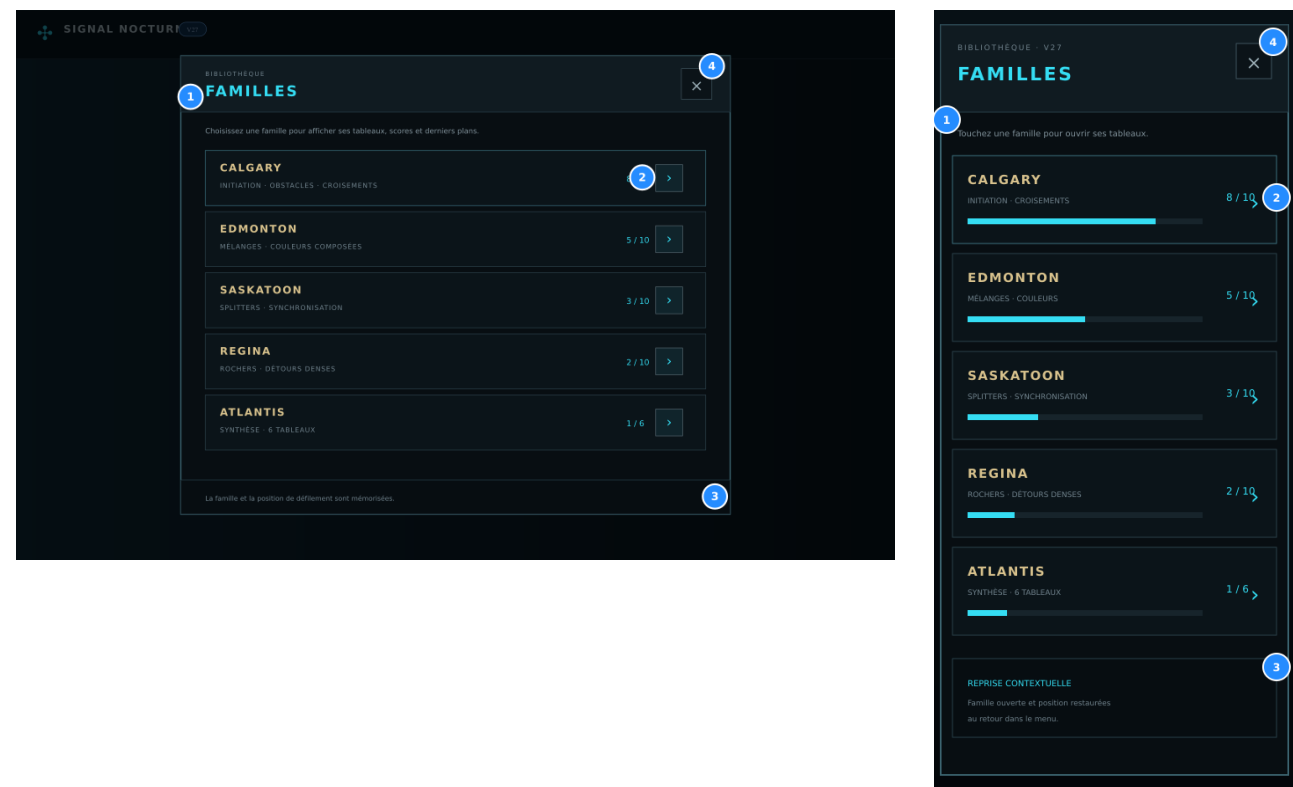
- 1 Identité, version et modes
- 2 HUD : rails, cases et chrono
- 3 Plateau, infrastructures et trains
- 4 Commandes de simulation

Éditeur



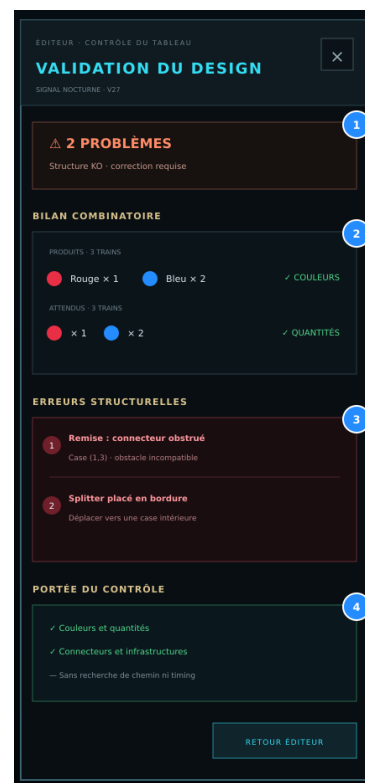
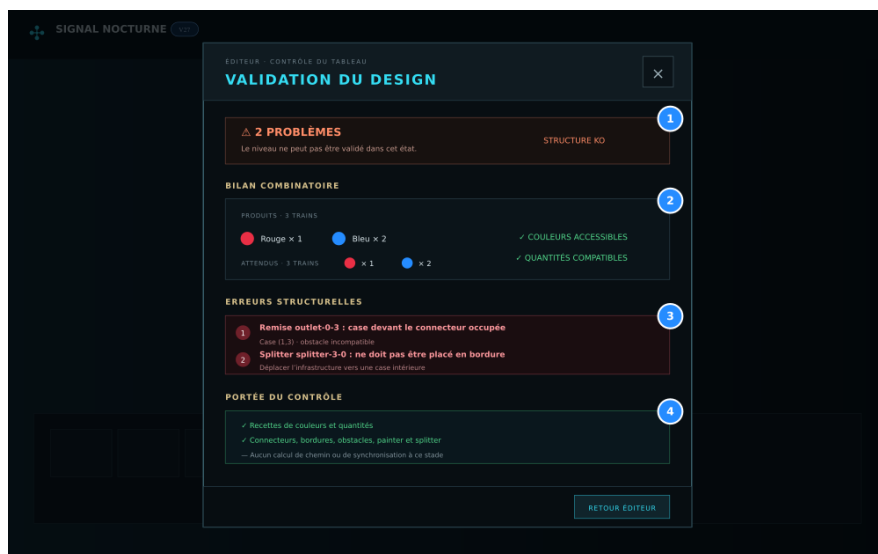
- 1 Contexte, version et compteurs
- 2 Plateau et tracé progressif
- 3 Palette des douze outils
- 4 Indicateur de faisabilité

Niveaux



- 1 Profondeur 1 : familles
- 2 Progression et accès aux tableaux
- 3 Restauration du dernier contexte
- 4 Fermeture et retour au plateau

Validation d'un design

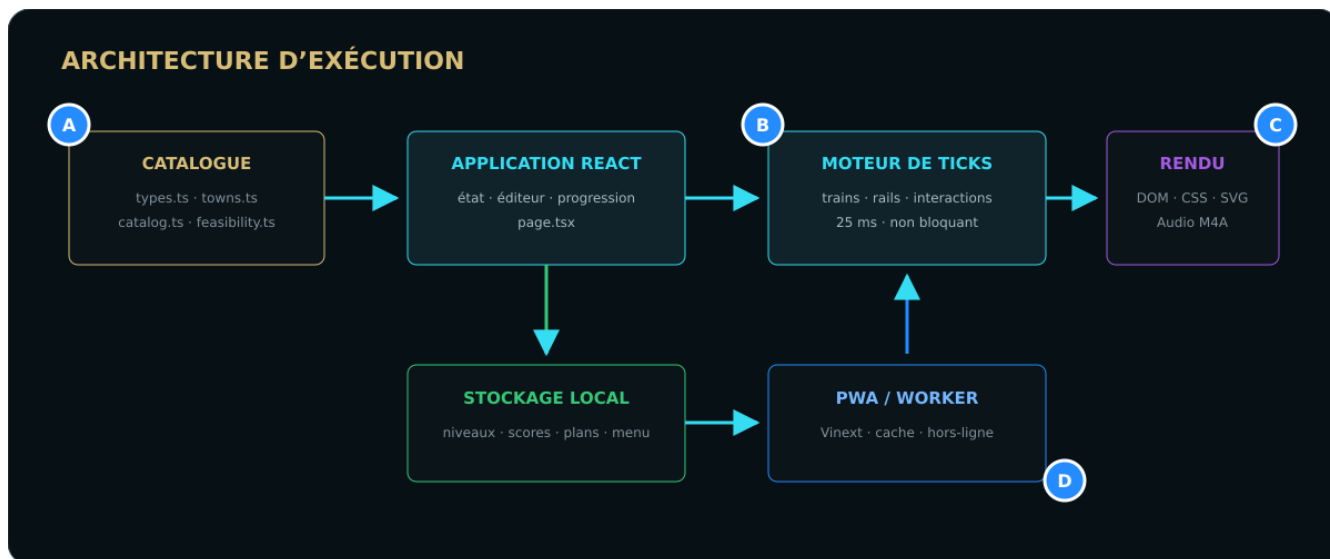


- 1 Résultat global du contrôle
- 2 Bilan couleurs et quantités
- 3 Erreurs structurelles localisées
- 4 Portée et limites de l'analyse

Les repères sont identiques entre bureau et mobile. Chaque numéro renvoie à la section normative correspondante. Les SVG conservent un titre et une description internes pour l'accessibilité et l'exploitation automatisée.

Diagrammes d'architecture et de simulation

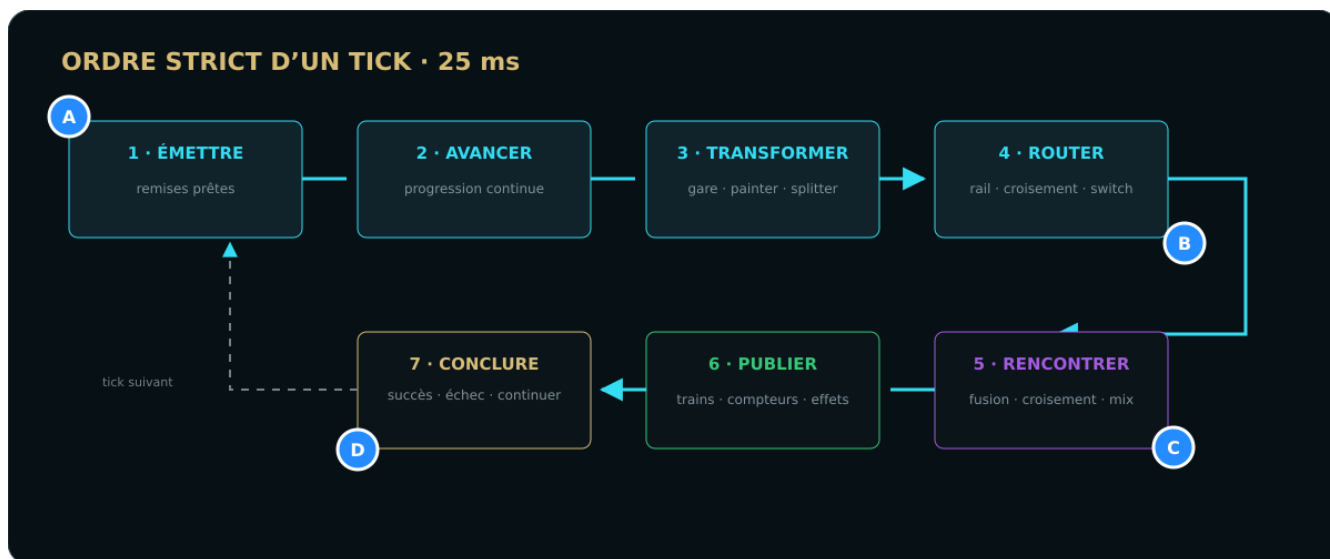
Trois vues complémentaires séparent les responsabilités statiques, l'ordre temporel d'un tick et la persistance des états.



Architecture d'exécution Frontières entre données, état
React, simulation, rendu et services navigateur.

[A] A Catalogue et audit
[C] C Rendu, audio et PWA

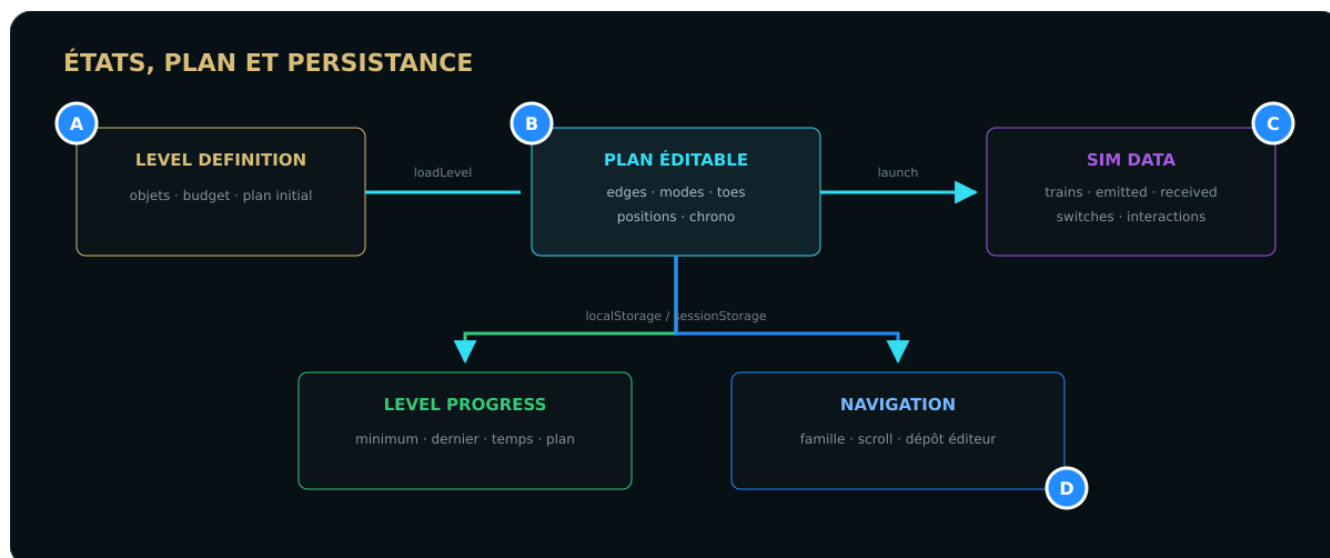
[B] B État React et moteur
[D] D Stockage et hors-ligne



Ordre strict d'un tick Émission, déplacement,
infrastructures, routage, rencontres, publication et conclusion.

[A] A Entrée et progression
[C] C Rencontres entre trains

[B] B Transformation et routage
[D] D Conclusion et boucle



*États et persistance Séparation entre définition immuable,
plan du joueur, simulation isolée et sauvegardes.*

[A] A Définition du niveau

[C] C Simulation isolée

[B] B Plan éditable

[D] D Progression et navigation

Annexe A - 46 niveaux restructuribles

Cartes ASCII embarquées ; chaque chaîne contient sept rangées
séparées par / .

Catalogue complet des niveaux

Calgary

N°	Tableau	Carte ASCII 7 x 7
1	First Steps	<pre> GER SR1 </pre>
2	Gentle Curve	<pre> GER . SS1 </pre>
3	Two Trains	<pre> GER SR1 GEB SB1 </pre>
4	Crossing Paths	<pre> . . . GSR GEB SB1 SN1 . . </pre>
5	Obstacle Course	<pre> GER . X X . X . X X . SR1 </pre>
6	Double Output	<pre> GER2 . SR2 </pre>
7	Split Path	<pre> GER2 . . . SR1 X SR1 </pre>
8	Cornering	<pre> . . . GSR . . . X . . X X . . GEB . X . X . SR1 . . . X . . . X . . X SB1 . . </pre>
9	Traffic Jam	<pre> GER . . X . . SB1 X . . X GEB . . X . . SR1 </pre>
10	Calgary Graduation	<pre> . . . GSB X . X . GER SB1 . X . X . X . GEB SB1 . . X . X SN1 . . </pre>

Edmonton

N°	Tableau	Carte ASCII 7 x 7
1	Primary Colors	<pre> GER . GEB SP1 </pre>
2	Secondary Mix	<pre> GER S01 GEY </pre>
3	Purple Crossing	<pre> GER X X SW:P2 . . . X . . . GEB </pre>
4	Orange Squeeze	<pre> GSR X SE:01 . . . X GEY </pre>
5	Green Garden	<pre> . . . GEY GEB SG1 </pre>
6	Triple Mix	<pre> . . . GSR GEB SBR1 GNY . . . </pre>
7	Dual Color Output	<pre> GER SR1 X GEB SB1 </pre>
8	Color Separation Prep	<pre> GER2 . . . X . . SP1 X . . . X GEB2 . . . X . . SP1 </pre>
9	Maze of Mixes	<pre> . . . GSR X . . . X . GER . . . X . . S01 . . X . X . . GEB . . X . . SP1 . X . . . X GSY . . . </pre>
10	Edmonton Graduation	<pre> . . . GSR X . . . X . GER SBR1 . . . X . . . GEY SG1 . X . . . X GSB . . . </pre>

Saskatoon

N°	Tableau	Carte ASCII 7 x 7
1	Intro to Splitters	<pre> . . . SN1 GER . . . SPH . . . SE1 SS1 . . . </pre>
2	Vertical Split	<pre> GSR . . . SR1 . . . SPV . . . SR1 </pre>
3	Splitting Secondary Colors	<pre> SR1 GEO . . . SPH SY1 </pre>
4	Double Split	<pre> SR1 . . . SR1 GER2 . . . SPH SR1 . . . SR1 </pre>
5	Double Trouble	<pre> . . . SN:R1 GER . . . SPH . . . SE:R1 </pre>
6	Purple Deconstruction	<pre> . . . SB1 GEP . . . SPH . . . SR1 </pre>
7	Split & Re-Mix	<pre> X . . . GEP . . . SPH . . . S01 GEY X </pre>
8	Cross Splitters	<pre> . . . GSR SPV . . . GEB . . . X . . . SR1 . . . SPV SB1 . . . </pre>
9	Precision Timing	<pre> GER SPH X . . . X S01 . . . SPH GEY </pre>
10	Saskatoon Graduation	<pre> . . . GS0 X . SPV . X . GEP SG1 . . . X . X . GEG S01 . X . SPV . X GSB . . . </pre>

Regina

N°	Tableau	Carte ASCII 7 x 7
1	Rocky Road	<pre> X . X . X . GER SR1 . X . X . X . GEB SB1 . X . X . X </pre>
2	The Wall	<pre> GER . . X . . SR1 . . . X . . . GEB . . X . . SB1 . . . X . . . GEY SY1 </pre>
3	Detour	<pre> X X X X X . GER X . . . X SR1 . X . X . X . GEB X . . . X SB1 . X X X X X </pre>
4	Boulder Field	<pre> X . X . X . X . GER X . X X X . X X . X X X . X SR1 . X . X . X . X </pre>
5	Narrow Passage	<pre> . . . GSR . . . X X . X . X X GEB . X . X . S01 X X . X . X X . . . GSY . . . </pre>
6	Split Around Rocks	<pre> X . . X . GEO . . SPH X . X . X SR1 X . . X SY1 </pre>
7	Choke Point	<pre> . . X . X . . GER . X . X X X . X X SP1 GEB . X . X X . X . . </pre>
8	Zig-Zag	<pre> GER X . X . X . . X . X . X SPK1 . X . X . X . GEP X . X . X </pre>
9	Rock Maze	<pre> . . . GSR X . X . X . GEB SBR1 X . X . X . X GEY S01 . X . X . X </pre>
10	Regina Graduation	<pre> X . X GSR X . X GER X . . . X SP1 . X X . X X . GEB X . . . X SG1 X . X GSY X . X </pre>

Atlantis

N°	Tableau	Carte ASCII 7 x 7
1	Atlantis Alpha - Deep Trench	<pre>. X X X X . GER X . . X SR1 . X . X . X . GEB X . . X SB1 . X X X X</pre>
2	Atlantis Beta - Prism Currents	<pre>. . . SN:R1 GEP . . SPH . . SE:R1 SB1 . . .</pre>
3	Atlantis Gamma - Sunken Coral	<pre>. GER . . PB . . SB1 X . . . X GEB . . PR . . SR1</pre>
4	Atlantis Delta - Trident Fusion	<pre>. . . GSR GEB SBR1 GNY . . .</pre>
5	Atlantis Epsilon - Tidal Split	<pre>. . . GSR SPV . . . GEB . . X . . SR1 . . . SPV SB1 . . .</pre>
6	Atlantis Zeta - Oceanic Maze	<pre>. . . GSR X . X . X . GEB SBR1 X . X . X . X GEY S01 . X . X . X</pre>

Annexe B - Contrat JSON pour IA

Le contrat ci-dessous reprend toutes les données structurées, sauf les cartes déjà imprimées dans l'annexe précédente.

schemaVersion

Valeur
1.3

application

Champ	Valeur
id	signal-nocturne
name	Signal Nocturne
version	27
grid	{"width": 7, "height": 7}
language	fr
runtime	Web PWA

normativeKeywords

Champ	Valeur
MUST	DOIT
MUST_NOT	NE DOIT PAS
SHOULD	DEVRAIT
MAY	PEUT

colors

Index	Valeur
0	{"id": "red", "label": "Rouge", "hex": "#e92f45", "mark": "", "category": "primary"}
1	{"id": "blue", "label": "Bleu", "hex": "#258cff", "mark": "", "category": "primary"}
2	{"id": "yellow", "label": "Jaune", "hex": "#ff5bd2e", "mark": "", "category": "primary"}
3	{"id": "orange", "label": "Orange", "hex": "#ff941f", "mark": "■", "category": "secondary"}
4	{"id": "green", "label": "Vert", "hex": "#35c978", "mark": "■", "category": "secondary"}
5	{"id": "purple", "label": "Violet", "hex": "#a65be2", "mark": "◆", "category": "secondary"}
6	{"id": "brown", "label": "Marron", "hex": "#875431", "mark": "■", "category": "tertiary"}
7	{"id": "pink", "label": "Rose", "hex": "#ff52bb", "mark": "♥", "category": "tertiary"}
8	{"id": "cyan", "label": "Cyan", "hex": "#35ddf3", "mark": "◇", "category": "tertiary"}
9	{"id": "white", "label": "Blanc", "hex": "#eef7f8", "mark": "●", "category": "special"}

mixes

Index	Valeur
0	["blue", "red", "purple"]
1	["red", "yellow", "orange"]
2	["blue", "yellow", "green"]
3	["green", "red", "brown"]
4	["blue", "orange", "brown"]
5	["purple", "yellow", "brown"]
6	["purple", "red", "pink"]
7	["blue", "green", "cyan"]

splits

Champ	Valeur
red	["red", "red"]
blue	["blue", "blue"]
yellow	["yellow", "yellow"]
purple	["red", "blue"]
orange	["red", "yellow"]
green	["blue", "yellow"]
brown	["red", "green"]
pink	["purple", "red"]
cyan	["green", "blue"]
white	null

splitterRouting

Champ	Valeur
H	{"inputs": ["E", "W"], "red": "N", "blue": "S"}
V	{"inputs": ["N", "S"], "red": "E", "blue": "W"}

trainMeetings

Champ	Valeur
sameEdgeSameDirection	merge-one
sameEdgeOpposite	continue-two-and-mix-if-defined
intersectingRoutes	continue-two-and-mix-if-defined
collisionBetweenTrains	false

loss

Index	Valeur
0	rail-end
1	obstacle
2	outlet-impact
3	wrong-station-color
4	undefined-split
5	outlets-empty-and-no-trains-with-pending-stations

rail

Champ	Valeur
edgeKey	lexicographically-sorted endpoint keys
railCount	unique edges
trackCells	unique edge endpoints
drawCommit	on leaving each cell
fullCrossStraightSwipe	replace with requested straight route
junctionModes	["cross", "curves-ne-sw", "curves-nw-se"]
switchToggle	after every traversal

feasibility

Champ	Valeur
pathfinding	false
checks	["reachable-color closure", "splitter required for count expansion", "front connector usable", "painter usable axis", "splitter input and two outputs", "implicit compatible infrastructure links"]

storage

Champ	Valeur
localStorage	["signal-nocturne-level-repository", "signal-nocturne-progress-v1", "signal-nocturne-library-family"]
sessionStorage	["signal-nocturne-library-scroll"]

audio

Champ	Valeur
format	AAC-LC 192 kbit/s in MP4/M4A
master	stereo PCM 44.1 kHz 16-bit
playback	polyphonic non-blocking HTMLAudioElement
assets	{ "unmute": 1.35, "station": 1.62, "switch": 0.52, "paint": 0.74, "split": 1.15, "pass": 0.86, "brake": 0.95, "explosion": 1.25 }

dependencies

Champ	Valeur
node	>=22.13.0
react	19.2.6
react-dom	19.2.6
next	16.2.6
vinext	0.0.50
vite	8.0.13
typescript	5.9.3
wrangler	4.92.0
eslint	9.39.4
drizzle-orm	0.45.2

sourceModules

Champ	Valeur
app/page.tsx	UI, editor, simulation, audio, progress
app/globals.css	visual system and responsive layout
app/rail-motion.ts	centerline interpolation
app/levels/types.ts	domain types
app/levels/towns.ts	ASCII parser and catalog
app/levels/feasibility.ts	audit
public/sw.js	offline cache

visualReferences

Champ	Valeur
screens	["/docs/screens/play.svg", "/docs/screens/editor.svg", "/docs/screens/levels.svg", "/docs/screens/validation.svg"]
mobileScreens	["/docs/screens/play-mobile.svg", "/docs/screens/editor-mobile.svg", "/docs/screens/levels-mobile.svg", "/docs/screens/validation-mobile.svg"]
annotationTargets	{"play": ["#ui", "#ui", "#jeu", "#jeu"], "editor": ["#ui", "#editeur", "#editeur", "#qualite"], "levels": ["#niveaux", "#niveaux", "#stockage", "#ui"], "validation": ["#qualite", "#couleurs", "#editeur", "#limites"]}
diagrams	["/docs/diagrams/architecture.svg", "/docs/diagrams/simulation-tick.svg", "/docs/diagrams/state-storage.svg"]
diagramAnnotationTargets	{"architecture": ["#niveaux", "#architecture", "#ui", "#stockage"], "simulationTick": ["#architecture", "#infrastructures", "#rencontres", "#qualite"], "stateStorage": ["#modele", "#editeur", "#architecture", "#stockage"]}
pdf	/docs/signal-nocturne-documentation-v27.pdf

levels

Champ	Valeur
families	["calgary", "edmonton", "saskatoon", "regina", "atlantis"]
count	46
note	Cartes intégralement reproduites dans l'annexe catalogue du présent PDF.